

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No.	NT-T-ADP-08011
	Departamento Department	Métodos	Avión Aircraft	General
Título/Title Técnicas de modelización de uniones remachadas				
<u>Palabras clave/Key words</u>	Copia de archivo sin firmas. Para obtener las páginas firmadas, por favor contacte con: Archive copy without signatures. If Page with signatures are required, please contact: EADS CASA Dirección de Proyectos y Sistemas Servicios Técnicos de Documentación			Clasificación acceso Access class P1
FINITE ELEMENTS, BOLTED JOINTS, FASTENERS				Registro de Revisiones Revision Record Pag. 2
<u>Resumen/Summary</u> En esta Nota Técnica se trata de dar unas pautas generales a la hora de modelizar uniones remachadas en modelos generales y de detalle de manera que los resultados de rigidez obtenidos con la modelización sean lo más parecidos posible a la rigidez real. En primer lugar se van a analizar las técnicas de modelización de uniones remachadas existentes en la actualidad. Después estas técnicas se utilizarán para crear diferentes modelos a partir de configuraciones de ensayos existentes cuyos resultados se compararán con los obtenidos en los propios ensayos. El problema es que se dispone de pocos ensayos de uniones remachadas en los que se den las curvas carga-desplazamiento. Por lo tanto, los resultados obtenidos al comparar los diferentes modelos con los ensayos no se pueden generalizar. PROPIEDAD DE EADS CASA, Sociedad Unipersonal. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Ingeniería y Tecnología de EADS-CASA. EADS CASA, Sociedad Unipersonal PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorization by EADS-CASA Engineering and Technology Directorate.				
Distribución/Distribution	Realización/Execution		Fecha 1ª edición 1 st issue Date Dic-2008	
Archivo de Cálculo EADS CASA	Realizado Prepared		Firma Signature	
J.L Fauste Duque (*)	Ana Matesanz Parellada			
Jefes de Dpto. de Cálculo				
Jefes de Sección de Cálculo				
	Comprobado Checked	Eduardo Oslé Dorremocha		
(*).- Sólo portada	Aprobado Approved	Darío Fernández Villalba		

REGISTRO DE REVISIONES/REVISIONS RECORD

[illegible]

INDICE

1 Introducción

1.1 Objeto	1.1
1.2 Referencias	1.2
1.3 Nomenclatura	1.3

2 Modelización con CELAS/CBUSH

3 Modelización con CBAR

4 Modelización con CFAST

5 Método de Boeing

6 Análisis de una configuración ya ensayada

6.1 NT-F7-ID-04070	6.1
--------------------------	-----

7 Conclusiones preliminares

1 Introducción

1.1 Objeto

En esta Nota Técnica se trata de dar unas pautas generales a la hora de modelizar uniones remachadas en modelos generales y de detalle de manera que los resultados de rigidez obtenidos con la modelización sean lo más parecidos posible a la rigidez real.

En primer lugar se van a analizar las técnicas de modelización de uniones remachadas existentes en la actualidad. Después estas técnicas se utilizarán para crear diferentes modelos a partir de configuraciones de ensayos existentes cuyos resultados se compararán con los obtenidos en los propios ensayos. El problema es que se dispone de pocos ensayos de uniones remachadas en los que se den las curvas carga-desplazamiento. Por lo tanto, las conclusiones del presente documento se usarán a modo de recomendación hasta que se generalicen con un mayor número de resultados.

Queda pendiente que I+D pueda proporcionar más resultados de ensayo tanto de uniones de material compuesto como de material metálico para poder tener una nube de puntos mayor y obtener conclusiones más claras al respecto.

1.2 Referencias

Documentación:

- Ref. 1 Manual de Diseño EADS-CASA de Uniones Remachadas (Diciembre 1985)
- Ref. 2 MM-T-ADP-00002. “Modelización de bulones” (Mayo 2005)
- Ref. 3 MSC/NASTRAN v2005 r3 “Release Guide”
- Ref. 4 MSC/NASTRAN v70.5 “Quick Reference Guide” (Feb 1998)
- Ref. 5 “Multi-Spring Representation of fasteners for MSC/NASTRAN Modeling”. A. Rutman, J. B. Kogan. Proceedings of the First MSC Conference for Aerospace Users, Los Angeles, CA, 1997.
- Ref. 6 “Fastener Modeling for MSC/NASTRAN Finite Element Analysis”. A. Rutman, A. Viisoreanu, J.A. Parady Jr. Proceedings of the 2000 World Aviation Conference, San Diego, CA, 2000.
- Ref. 7 NT-F7-ID-04070. “Test results of Falcon CFRP bolted joints test (part 2)” (Julio 2005)

Software:

- Ref. 8 MSC/NASTRAN v70.5.2 en SunOS 5.9.
- Ref. 9 MSC/NASTRAN v2005 r3 en SunOS 5.9.
- Ref. 10 MSC/PATRAN v2005 r2 en Windows 2000.
- Ref. 11 Save Set “nt-t-adp-08011”

1.3 Nomenclatura

d : Diámetro del remache (mm)

L : Longitud del remache (mm)

A_r : Área de la sección del remache (mm^2)

I_r : Momento de inercia del remache (mm^4)

E_r : Módulo de elasticidad del remache (N/mm^2)

G_r : Módulo de cortadura del remache (N/mm^2)

J_r : Módulo de torsión del remache (mm^2)

t_A : Espesor del miembro A de la unión (mm)

E_{Abr} : Módulo de aplastamiento del miembro A de la unión (N/mm^2)

E_x : Módulo de elasticidad de la placa en la dirección de aplicación de la carga (N/mm^2)

E_y : Módulo de elasticidad de la placa en dirección perpendicular a la de aplicación de la carga y en su plano (N/mm^2)

E_{xc} : Módulo de elasticidad de compresión de la placa en la dirección de aplicación de la carga (N/mm^2)

E_{yc} : Módulo de elasticidad de compresión de la placa en dirección perpendicular a la de aplicación de la carga y en su plano (N/mm^2)

2 Modelización con CELAS/CBUSH

La forma más sencilla de modelizar una unión remachada es utilizando elementos CELAS que unan dos nodos coincidentes en las tres direcciones lineales. Con el mismo resultado se pueden sustituir los CELAS por un CBUSH, acompañado de su correspondiente PBUSH en la que se definirán las rigideces de la unión. Cuando se utilizan elementos CBUSH es más sencillo controlar las direcciones para las cuales se define cada rigidez y sólo hace falta crear uno por remache.

- Características y limitaciones:

- Se recomienda su uso cuando se trate de modelos planos, en los que las placas se modelizan con elementos 2D y los nodos de ambas sean coincidentes.
- Sólo se puede utilizar en análisis lineales por propias limitaciones del elemento CELAS.
- Es el método recomendado cuando se pretenda conocer sólo la carga transmitida por el remache.

- Modelo:

- Deben crearse tres elementos CELAS en nodos de placas coincidentes con la posición del remache.
- Las rigideces a cortadura que se deben utilizar para las direcciones del plano que forman las placas son las que aparecen en la tabla 1 según el tipo de unión (Ref. 1):

$$K_x = \frac{(EI)_{eq}}{L^3} \quad K_y = \frac{(EI)_{eq}}{L^3}$$

- La rigidez a tracción-compresión (en el plano perpendicular al de la unión) debería ser la siguiente:

$$K_z = \frac{E_r A_r}{L} = \frac{E_r A_r}{(t_A + t_B)}$$

Como el modelo es plano, se podría no introducir este último CELAS en dirección perpendicular, siempre y cuando se impongan las condiciones de contorno necesarias para que el modelo no se salga del plano al aplicar la fuerza.

- Esquema:

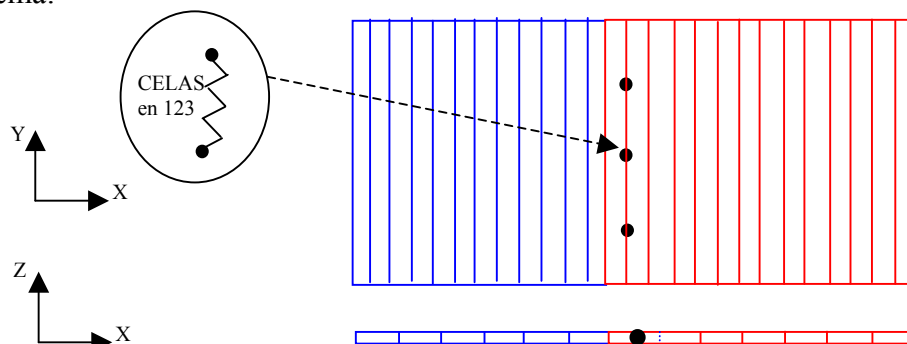


Figura 2.1.1: Modelización con CELAS

3 Modelización con CBAR

La forma más general de modelizar una unión remachada es utilizando elementos CBAR o CBEAM.

- Características:

- Se puede utilizar en análisis lineales y no lineales.
- Se tiene en cuenta la rigidez a flexión del propio remache.

- Modelo:

- Cada remache está modelizado por uno o dos elementos CBAR (o CBEAM).
- Los elementos CBAR que representan a los remaches unen nodos situados en el semi-espesor de las placas a unir. Los elementos que forman las placas se recomienda que sean CQUAD4 o CTRIA3 con flexión.
- Las rigideces de cada CBAR o CBEAM deben ser las siguientes (Ref. 2):
 - En tracción-compresión: $E_{\text{remache}} \cdot A_{\text{sección remache}}$.
 - En flexión se tomará una rigidez muy grande ($E \cdot I \approx \infty$) de modo que la contribución de la flexión al desplazamiento total sea nula, ya que esta contribución ya se tiene en cuenta en las fórmulas de rigidez de la tabla 1. Para ello se introducirán momentos de inercia en ambos ejes muy grandes.
 - En torsión: se recomienda no usar rigidez a torsión del remache ($J_{\text{remache}}=0$).
 - En cortadura se deben usar las rigideces recogidas en la tabla 1 según las condiciones de apoyo que se consideren para los elementos CBAR y el tipo de unión (Ref. 1). En la tarjeta PBAR hay que introducir los factores K1 y K2 por unidad de longitud que se deben calcular de manera que la rigidez resulte la que se apunta en la tabla anteriormente mencionada, es decir:

$$G_r \cdot A_r \cdot K_1 = \frac{(EI)_{eq}}{L^3} \Rightarrow K_1 = \frac{4}{G_r \cdot \pi d^2} \cdot \frac{(EI)_{eq1}}{L^3}$$

$$G_r \cdot A_r \cdot K_2 = \frac{(EI)_{eq}}{L^3} \Rightarrow K_2 = \frac{4}{G_r \cdot \pi d^2} \cdot \frac{(EI)_{eq2}}{L^3}$$

Si se utilizan CBEAM las constantes a introducir en la correspondiente tarjeta PBEAM se calcularían de forma parecida a la que se ha explicado para la PBAR teniendo en cuenta que en este caso con constantes adimensionales:

$$\frac{G_r \cdot A_r \cdot K_1}{L} = \frac{(EI)_{eq}}{L^3} \Rightarrow K_1 = \frac{4L}{G_r \cdot \pi d^2} \cdot \frac{(EI)_{eq1}}{L^3}$$

$$\frac{G_r \cdot A_r \cdot K_2}{L} = \frac{(EI)_{eq}}{L^3} \Rightarrow K_2 = \frac{4L}{G_r \cdot \pi d^2} \cdot \frac{(EI)_{eq2}}{L^3}$$

- Esquema:

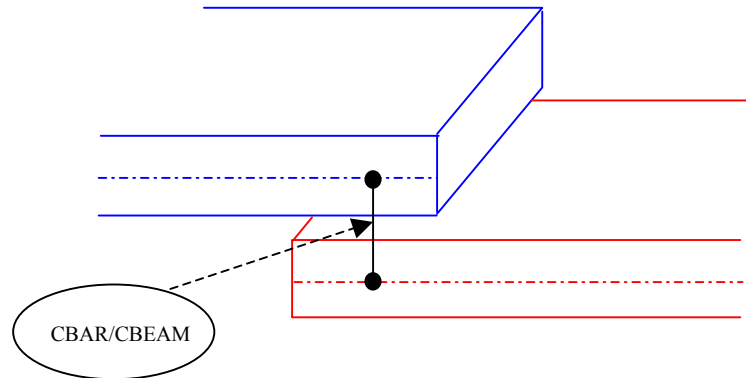


Figura 3.1.1: Modelización con CBAR/CBEAM

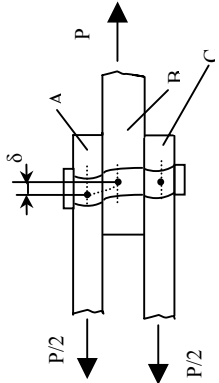
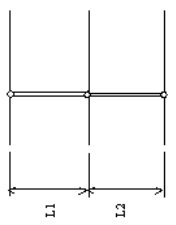
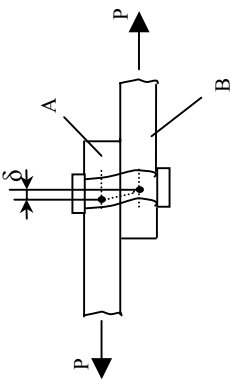
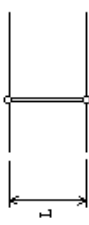
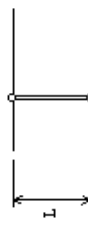
TIPO DE UNIÓN	ESQUEMA	MODELIZACIÓN	CONDICIONES DE APOYO DEL BAR	RIGIDEZ A CORTADURA EQUIVALENTE DEL BAR	ECUACIÓN DE FLEXIBILIDAD
Cortadura doble			$\left. \begin{array}{l} \text{Apoyado/} \\ \text{Empotrado} \end{array} \right\} \text{BAR1}$ $\left. \begin{array}{l} \text{Empotrado} \\ \text{/Apoyado} \end{array} \right\} \text{BAR2}$	$(EI)_{eq1} = \frac{L_1^3}{3\phi_{DS1}}$ $(EI)_{eq2} = \frac{L_2^3}{3\phi_{DS2}}$	$\phi_{SS} = \frac{\delta}{P/2} = \frac{2t_A + t_B}{3G_b A_b} + \frac{8t_A^3 + 16t_A^2 t_B + 8t_A t_B^2 + t_B^3}{192E I_r}$ $+ \frac{2t_A + t_B}{t_A t_B E_r} + \frac{1}{t_A E_{Abr}} + \frac{2}{t_B E_{Bbr}}$
Cortadura simple		 	$\text{Apoyado/} \\ \text{Empotrado}$ $\text{Empotrado/} \\ \text{Empotrado}$	$(EI)_{eq} = \frac{L^3}{3\phi_{SS}}$ $(EI)_{eq} = \frac{L^3}{12\phi_{SS}}$	$\phi_{SS} = \frac{\delta}{P} = \left(\frac{0.9(t_A + t_B)^2}{E_r d^3} + 3.35 \left[\frac{1}{t_A E_{Abr}} + \frac{1}{t_B E_{Bbr}} \right] \right)$

Tabla 1: Rigideces a cortadura

4 Modelización con CFAST

CFAST es un elemento creado por MSC para simular conectores con flexibilidad tales como remaches.

- Características y limitaciones:
 - La principal ventaja es que las mallas a unir pueden tener densidades diferentes.
 - Para correr modelos en los que hay CFAST es necesario usar MSC.Nastran v2005 r2 o superiores y para generarlos se puede utilizar MSC.Patran v2005 o superiores.
- Modelo:
 - Cada remache está modelizado por un CFAST.
 - Para definir cada remache se crea un punto en el medio de las dos placas que será el GS a añadir a la tarjeta CFAST.
 - Se puede definir el CFAST entre dos elementos o propiedades.
 - Las rigideces de traslación de las direcciones 1, 2 y 3 a introducir en la tarjeta PFAST correspondiente se pueden dar de tres formas diferentes:
 - a) Según se explica en la Ref. 3 de la tarjeta PFAST (placas metálicas):

$$KT1 = \frac{E_r A_r}{L} = \frac{E_r \pi d^2}{4(t_A + t_B)}$$

$$KT2 = \frac{G_r A_s}{L} = \frac{G_r \pi d^2 \frac{3}{4}}{4(t_A + t_B)}$$

$$KT3 = \frac{G_r A_s}{L} = \frac{G_r \pi d^2 \frac{3}{4}}{4(t_A + t_B)}$$

- b) Con las rigideces dadas en la tabla 1 (Ref.1):

$$KT1 = \frac{E_r A_r}{L} = \frac{Er \pi d^2}{4(t_A + t_B)}$$

$$KT2 = \frac{(EI)_{eq}}{L^3}$$

$$KT3 = \frac{(EI)_{eq}}{L^3}$$

- c) Utilizando la fórmula de Huth:

$$KT1 = \frac{E_r A_r}{L} = \frac{Er \pi d^2}{4(t_A + t_B)}$$

$$KT2 = \frac{1}{4.2 \left(\frac{t_A + t_B}{2d} \right)^{0.6667} \left[\frac{1}{t_A E_{Ax}} + \frac{1}{t_B E_{Bx}} + \frac{1}{2t_A E_r} + \frac{1}{2t_B E_r} \right]}$$

$$KT3 = \frac{1}{4.2 \left(\frac{t_A + t_B}{2d} \right)^{0.6667} \left[\frac{1}{t_A E_{Ay}} + \frac{1}{t_B E_{By}} + \frac{1}{2t_A E_r} + \frac{1}{2t_B E_r} \right]}$$

- Las rigideces rotacionales (direcciones 4, 5 y 6) a introducir en la tarjeta PFAST según la Ref. 3 son:

$$KR1 = \frac{G_r J_r}{L} = \frac{G_r J_r}{(t_A + t_B)}$$

$$KR2 = \frac{E_r I}{L} + \frac{G_r A_s L}{3} = \frac{E_r \pi d^4}{64(t_A + t_B)} + \frac{G_r \pi d^2 \frac{3}{4}(t_A + t_B)}{3}$$

$$KR3 = \frac{E_r I}{L} + \frac{G_r A_s L}{3} = \frac{E_r \pi d^4}{64(t_A + t_B)} + \frac{G_r \pi d^2 \frac{3}{4}(t_A + t_B)}{3}$$

5 Método de Boeing

Este método, descrito detalladamente en las Ref. 5 y Ref. 6, fue propuesto por Boeing e incluido en PATRAN como “Utility” para modelizar uniones remachadas en las que los elementos a unir no tienen que ser coplanarios.

- Características y limitaciones:

- La principal ventaja es que tiene en cuenta el aplastamiento del remache.
- Puede resultar muy útil en modelos detallados pero es demasiado complicado para modelos generales con muchos remaches instalados.

- Modelo:

- El remache se modeliza con CBAR cuya propiedad asociada sea una PBARL con el radio del remache como dato.
- Es necesario crear dos nodos ficticios por remache situados en la intersección del eje del remache con las superficies exteriores de las últimas placas conectadas y un nodo más por cada elemento de la unión coincidente con el del modelo de la placa en la línea media de la misma y en la situación del remache. Los elementos CBAR mencionados anteriormente unirán estos nodos.
- La interacción entre placa y remache da como resultado la deformación por aplastamiento de todos los componentes de la unión en sus superficies de contacto. Para modelizar la rigidez de aplastamiento del conjunto se van a utilizar los pares de nodos coincidentes situados en la línea media de las placas que han sido mencionados anteriormente. Entre el nodo de la placa y su correspondiente en el remache se debe crear un CBUSH introduciendo las siguientes rigideces en la tarjeta PBUSH correspondiente:

$$K_{\text{traslación } 2} = \frac{1}{\frac{1}{E_{xplaca} \cdot t_{placa}} + \frac{1}{E_{remache} \cdot t_{placa}}} \quad K_{\text{traslación } 3} = \frac{1}{\frac{1}{E_{yplaca} \cdot t_{placa}} + \frac{1}{E_{remache} \cdot t_{placa}}}$$

$$K_{\text{rotación } 5} = \frac{1}{\frac{12}{E_{cxplaca} \cdot t_{placa}^3} + \frac{12}{E_{cremache} \cdot t_{placa}^3}} \quad K_{\text{rotación } 6} = \frac{1}{\frac{12}{E_{cyplaca} \cdot t_{placa}^3} + \frac{12}{E_{cremache} \cdot t_{placa}^3}}$$

- Para cumplir la compatibilidad de desplazamientos entre en la unión se utilizan elementos RBAR que unen los nodos más exteriores con los que forman los CBAR del remache variando los grados de libertad dependientes. Así se podrá cumplir que los planos paralelos de las placas permanezcan paralelos y que, a su vez, los planos bajo la cabeza del remache permanezcan paralelos a los planos medios.
- Se ha introducido una “Utility” en PATRAN que automatiza todo este proceso de modelización de unión. Se denomina “Fastener Builder”. El problema de esta herramienta es que no vale para material compuesto porque considera material de las placas ortotrópico.

- Esquema:

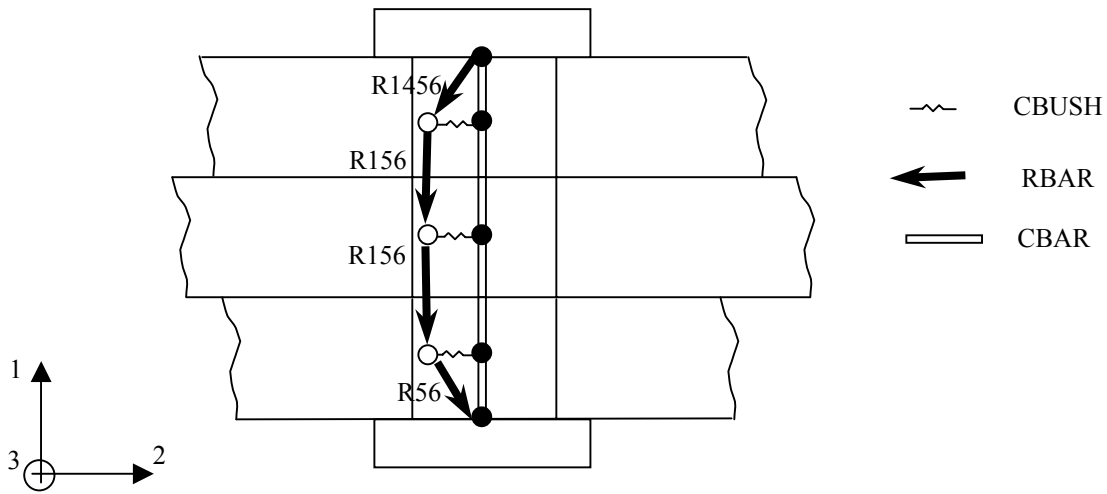


Figura 5.1.1: Modelización según Boeing

6 Análisis de una configuración ya ensayada

Se han analizado las configuraciones de los ensayos cuyos resultados se recogen en las Nota Técnica de la Ref. 7.

6.1 NT-F7-ID-04070

En esta Nota Técnica se recogen los resultados de ensayos de uniones remachadas realizados para el programa Falcon. Se realizan tres tipos de ensayos: de carga circulante, de carga a través del remache y de aplastamiento. Aquí se ha modelizado el segundo de estos ensayos, es decir, el de carga a través del remache, creándose dos modelos de placas diferentes ya que se ensayan dos laminados diferentes con espesores distintos. Los datos necesarios para el modelo son los siguientes:

Material:

Z-19.780 (Cinta Grupo V)

$E_{11} = 131000 \text{ MPa}$ $E_{22} = 9750 \text{ MPa}$ $G_{12} = 4650 \text{ MPa}$ $\nu = 0.3$

Remache:

HL10VF-5-2 (Tuerca HL94-5)

$E_{\text{Titanio}} = 111695 \text{ MPa}$ $G_{\text{Titanio}} = 42747 \text{ MPa}$

Configuración:

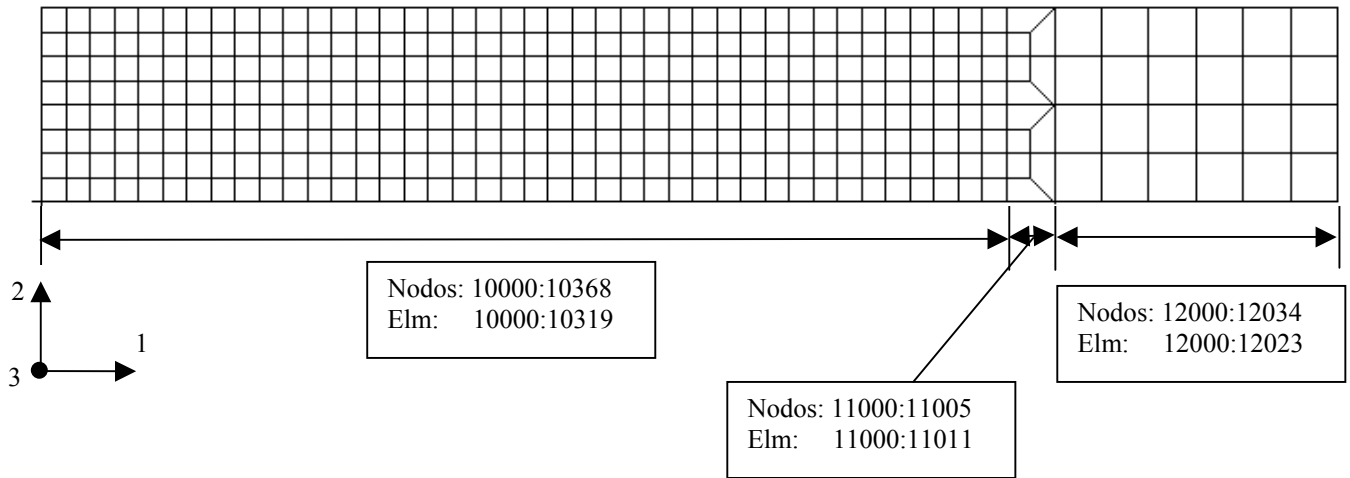
$d = 4.15 \text{ mm}$ $e = 33.2 \text{ mm}$ $w = 16.6 \text{ mm}$

$L_{\text{total}} = 111.56 \text{ mm}$

Ensayo 1: (45/-45/0/90)S ($t = 1.47 \text{ mm}$) ($E_{xx} = 50700 \text{ MPa}$ $E_{yy} = 50700 \text{ MPa}$)

Ensayo 2: (45/-45/0/0/0/-45/45) ($t = 1.29 \text{ mm}$) ($E_{xx} = 66400 \text{ MPa}$ $E_{yy} = 23100 \text{ MPa}$)

Modelo de cada placa:



Apoyos:

Empotramiento: Nodos 22005:22029:6

Apoyo 2456: Nodos 12000:12028:7

Cargas:

Nodos: 12000:12028:7

$F_x = 120 \text{ N}$ $F_y = F_z = 0$

A partir de estos datos se crean diferentes modelos según el tipo de modelización elegido:

Modelo con CELAS:

Estos modelos se encuentran almacenados en el Save Set de la Ref. 11, con el nombre de “modelo04007_celas1.bdf”, para el laminado 1, y “modelo04007_celas2.bdf”, para el laminado 2. En estos modelos se han creado tres CELAS simulando cada remache. Los CELAS conectan los nodos 10220 y 20220 para un remache y los nodos 10228 y 20212 para el otro remache. Las rigideces introducidas en cada dirección (en ejes absolutos de la placa), y considerando que los CBAR están apoyados y empotrados, son:

$$\text{Laminado 1: } k_x = \left(\frac{EI}{L^3} \right)_{eq} = \frac{1}{3\phi_{SS}} = 3668 \text{ N/mm}$$

$$k_y = \left(\frac{EI}{L^3} \right)_{eq} = \frac{1}{3\phi_{SS}} = 3668 \text{ N/mm}$$

$$k_z = \frac{EA}{L} = \frac{EA}{(t_A + t_B)} = 513892 \text{ N/mm}$$

$$\text{Laminado 2: } k_x = \left(\frac{EI}{L^3} \right)_{eq} = \frac{1}{3\phi_{SS}} = 4220 \text{ N/mm}$$

$$k_y = \left(\frac{EI}{L^3} \right)_{eq} = \frac{1}{3\phi_{SS}} = 1478 \text{ N/mm}$$

$$k_z = \frac{EA}{L} = 585598 \text{ N/mm}$$

Con el mismo resultado se ha realizado un modelo con un elemento CBUSH en la posición de cada remache. Estos modelos se encuentran almacenados en el Save Set de la Ref. 11, con el nombre de “modelo04007_bush1.bdf”, para el laminado 1, y “modelo04007_bush2.bdf”, para el laminado 2. Las rigideces utilizadas son las mismas y el sistema de referencia para definir el CBUSH es el global, por lo que la K1 de la tarjeta PBUSH tendrá el valor de la k_z definida anteriormente.

Modelo con CBAR:

Estos modelos se encuentran almacenados en el Save Set de la Ref. 11, con el nombre de “modelo04007_bar1.bdf”, para el laminado 1, y “modelo04007_bar2.bdf”, para el laminado 2. En estos modelos se han creado dos elementos CBAR (Elm 30000 y 40000) que unen los nodos:

Elm 30000 → Nodos 10228 & 20212

Elm 40000 → Nodos 10220 & 20220

Para calcular las rigideces que se dan en la tabla 1, se supone en todos los casos que los elementos CBAR utilizados están apoyados en un extremo y empotrados en el otro. Se ha optado por estas condiciones de apoyo porque los resultados así obtenidos se ajustan mucho más a los del ensayo. Con esta consideración las rigideces obtenidas han sido las siguientes:

$$\text{Laminado 1: } K_1 = 0.00634389 \quad K_2 = 0.00634389$$

$$\text{Laminado 2: } K_1 = 0.00730001 \quad K_2 = 0.00255545$$

Modelo con CFAST:

Estos modelos se encuentran almacenados en el Save Set de la Ref. 11, con los nombres de:

- “modelo04007_cfast1_tabla1.bdf” (laminado 1) y “modelo04007_cfast2_tabla1.bdf” (laminado 2), para el modelo en el que se utilizan las rigideces de la tabla 1.
- “modelo04007_cfast1_Ref3.bdf” (laminado 1) y “modelo04007_cfast2_Ref3.bdf” (laminado 2), para el modelo en el que se utilizan las rigideces de la Ref. 3 para la tarjeta PFAST.
- “modelo04007_cfast1_Huth.bdf” (laminado 1) y “modelo04007_cfast2_Huth.bdf” (laminado 2), para el modelo en el que se utilizan las rigideces dadas según la fórmula de Huth para material compuesto.

En estos modelos se han creado dos elementos CFAST con los siguientes datos:

Remache 1: Elem A = 10136 Elem B = 20151
GA = 10228 GB = 20212 GS = 30000

Remache 2: Elem A = 10144 Elem B = 20143
GA = 10220 GB = 20220 GS = 40000

Como se ha mencionado anteriormente, para cada uno de los tres modelos en los que se han utilizado CFAST se han introducido rigideces diferentes. Los valores utilizados han sido los siguientes:

- Rigideces según tabla1 (Ref. 1):

Laminado 1: KT1 = 513892 N/mm
KT2 = KT3 = 3668 N/mm
KR1 = 423399 N/mm
KR2 = KR3 = 978147 N/mm

Laminado 2: KT1 = 585598 N/mm
KT2 = 4220 N/mm
KT3 = 1478 N/mm
KR1 = 482478 N/mm
KR2 = KR3 = 1003292 N/mm

- Rigideces según tarjeta PFAST (Ref. 3):

Laminado 1: KT1 = 513892 N/mm
KT2 = KT3 = 147505 N/mm
KR1 = 423399 N/mm
KR2 = KR3 = 978147 N/mm

Laminado 2: KT1 = 585598 N/mm
KT2 = KT3 = 168087 N/mm
KR1 = 482478 N/mm
KR2 = KR3 = 1003292 N/mm

- Rigideces con fórmula Huth:

Laminado 1: $KT1 = 513195 \text{ N/mm}$

$KT2 = KT3 = 14449 \text{ N/mm}$

$KR1 = 423399 \text{ N/mm}$

$KR2 = KR3 = 978147 \text{ N/mm}$

Laminado 2: $KT1 = 568508 \text{ N/mm}$

$KT2 = 17120 \text{ N/mm}$

$KT3 = 7008 \text{ N/mm}$

$KR1 = 482478 \text{ N/mm}$

$KR2 = KR3 = 1003292 \text{ N/mm}$

Modelo de Boeing:

Estos modelos se encuentran almacenados en el Save Set de la Ref. 11, con los nombres de “modelo04007_boeing1.bdf” (laminado 1) y “modelo04007_boeing2.bdf” (laminado 2),”. Las rigideces utilizadas en los PBUSH que se crean son:

Laminado 1: $Kt_1 = Kt_2 = 51261$

$Kr_1 = Kr_2 = 9231$

Laminado 2: $Kt_1 = 53721$

$Kt_2 = 24692$

$Kr_1 = 7450$

$Kr_2 = 3424$

Resultados:

En las siguientes figuras se presentan los resultados del desplazamiento en dirección de la carga para ambos laminados de los modelos anteriormente explicados y del ensayo. Como se puede observar, en el laminado 1 la rigidez del espécimen de ensayo estaría comprendida entre la que se utiliza en un modelo con CFAST y la rigidez de la tabla 1 y la de un modelo con CELAS. La diferencia de rigidez entre ambos se debe a que en el modelo con CFAST las placas están offsetadas y la rigidez rotacional está dada. En cambio en el modelo con CELAS las placas están en el mismo plano y la rigidez rotacional se supone muy grande.

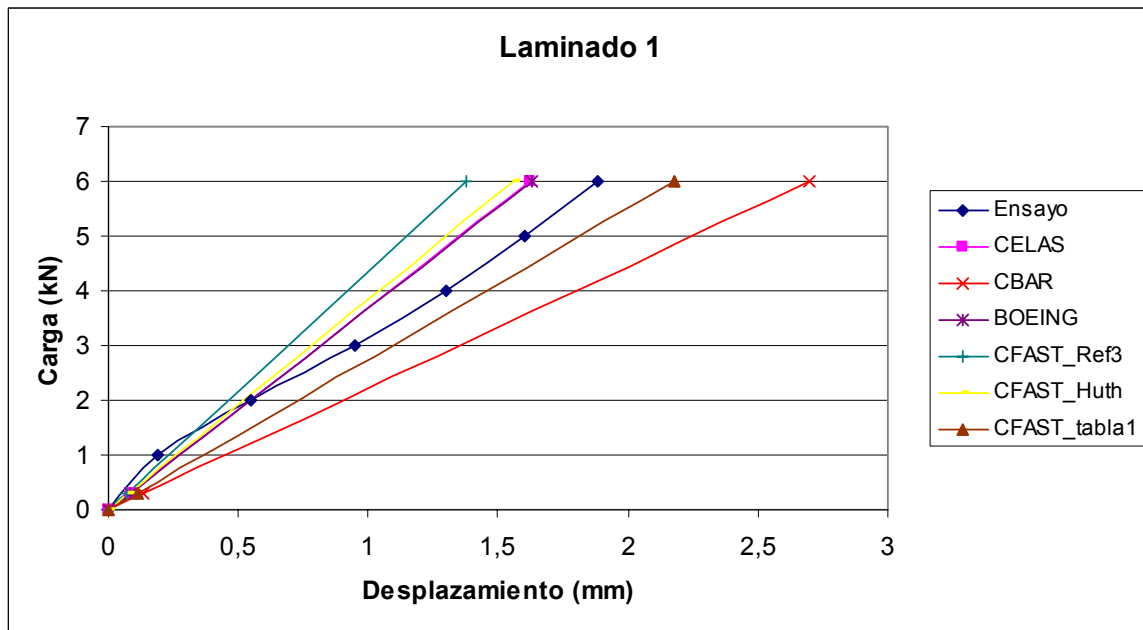


Figura 6.1.1: Comparación modelos-ensayo para el laminado 1

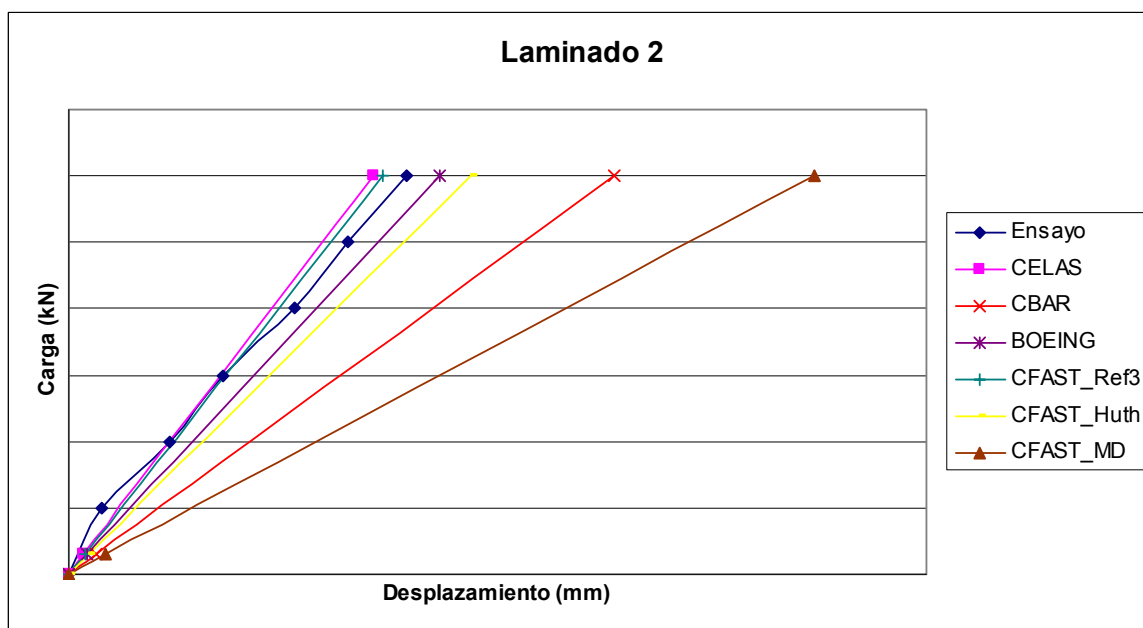


Figura 6.1.2: Comparación modelos-ensayo para el laminado 2

7 Conclusiones preliminares

Debido a que sólo se han analizado dos ensayos con una misma configuración y material, no pueden ofrecerse conclusiones generales a la hora de modelizar uniones remachadas. Por lo tanto, simplemente se darán aquí una serie de conclusiones preliminares o recomendaciones.

Actualmente, la mayor parte de las uniones remachadas se modelizan a través de CELAS, si las superficies son paralelas con nodos coincidentes, o con elementos CBAR. Como se puede observar en los resultados obtenidos en las gráficas 6.1.1 y 6.1.2, la rigidez de la unión está entre los valores obtenidos con estos dos modelos. En ambos casos el modelo se ajusta mejor cuando se modeliza con CELAS, especialmente para el laminado 2. En la medida de lo posible, por simplicidad, se recomienda el uso de modelos con elementos CELAS para las conexiones de mallas sobre la misma superficie y nodos coincidentes. La rigidez de los CELAS/CBUSH deberá ser obtenida de acuerdo con las expresiones definidas en el apartado 2.

En ambos laminados el análisis con el método de Boeing ofrece resultados bastante buenos, por lo que se podría recomendar sustituir la modelización que normalmente se realiza con CBAR por una de este tipo, aunque implica una mayor complejidad.

Por otra parte, la utilización de elementos CFAST da resultados aceptables si se utiliza la fórmula de Huth, por lo que se podría recomendar el uso de este tipo de elemento que ofrece MSC cuando las superficies no son coincidentes o cuando las mallas que vamos a conectar no tienen nodos enfrentados y no puede utilizarse una modelización con CELAS.

Estas conclusiones preliminares no pueden llevarse a un nivel superior debido a la escasez de ensayos que cuentan con una curva de carga-desplazamiento. Por lo tanto, se tendrán en cuenta simplemente como recomendaciones a la espera de conseguir una mayor cantidad de datos con la que comparar las diferentes formas existentes de modelizar uniones remachadas.